

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN VISUAL**

Struktur Percabangan (Branching) Berbasis Flowgorithm

Dosen Pengampu: Chandro Pardede, S.Kom., M.Sc.



Nama: Yeni Marissa Pasaribu

NIM: 12S26027

Prodi: S1 Sistem Informasi

FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO

TAHUN AJARAN 2026/2027

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur kontrol percabangan (branching) merupakan komponen esensial dalam logika pemrograman yang berfungsi untuk mengarahkan jalannya eksekusi program berdasarkan pemenuhan kondisi tertentu. Di dunia nyata, pengambilan keputusan sering kali melibatkan banyak parameter dan aturan bisnis yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai percabangan tidak hanya sebatas penggunaan kondisi tunggal, melainkan mencakup penguasaan percabangan bersarang (nested IF) serta pemanfaatan operator logika majemuk (AND, OR, NOT).

Praktikum Pemrograman Visual Minggu ke-5 ini berfokus pada penguatan aspek kebenaran logika kasus tingkat tinggi menggunakan aplikasi Flowgorithm. Struktur flowchart yang dirancang dituntut menggunakan simbol decision baku dengan pembagian jalur True dan False yang terpisah secara jelas dan konvergen sempurna. Melalui praktikum ini, mahasiswa dilatih untuk melakukan pembahasan mendalam mengenai efisiensi alur percabangan, melakukan diagnostik logis terhadap kegagalan syarat pada cabang False, serta memecahkan studi kasus struktural seperti penentuan resolusi hierarki beasiswa. Penguasaan analisis ini sangat krusial bagi mahasiswa Sistem Informasi agar mampu merancang sistem pendukung keputusan yang optimal, bebas dari bug logika, dan siap diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman visual.

1.2 Tujuan Praktikum

Berdasarkan indikator penilaian yang ditetapkan pada Modul 5, tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Memahami penggunaan simbol decision baku pada Flowgorithm dengan pemisahan jalur True dan False yang jelas serta konvergen.
2. Mampu menangani kondisi majemuk dan logika tingkat tinggi menggunakan operator penalaran logika secara tepat tanpa terjadi bug.
3. Mampu melakukan pembahasan mendalam mengenai efisiensi susunan percabangan bersarang (nested IF).
4. Mampu melakukan diagnostik cabang False untuk mengetahui penyebab spesifik gagalnya suatu kondisi dalam sistem keputusan.
5. Mampu memecahkan studi kasus terstruktur mengenai resolusi hierarki beasiswa berdasarkan urutan prioritas kriteria yang valid.

6. Mampu menyajikan pengujian ketahanan algoritma secara lengkap melalui minimal 3 jenis kasus uji (Normal, Batas Ekstrem, dan Kasus Salah/Ditolak) beserta bukti tangkapan layar.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh mahasiswa melalui pelaksanaan praktikum Modul 5 ini adalah:

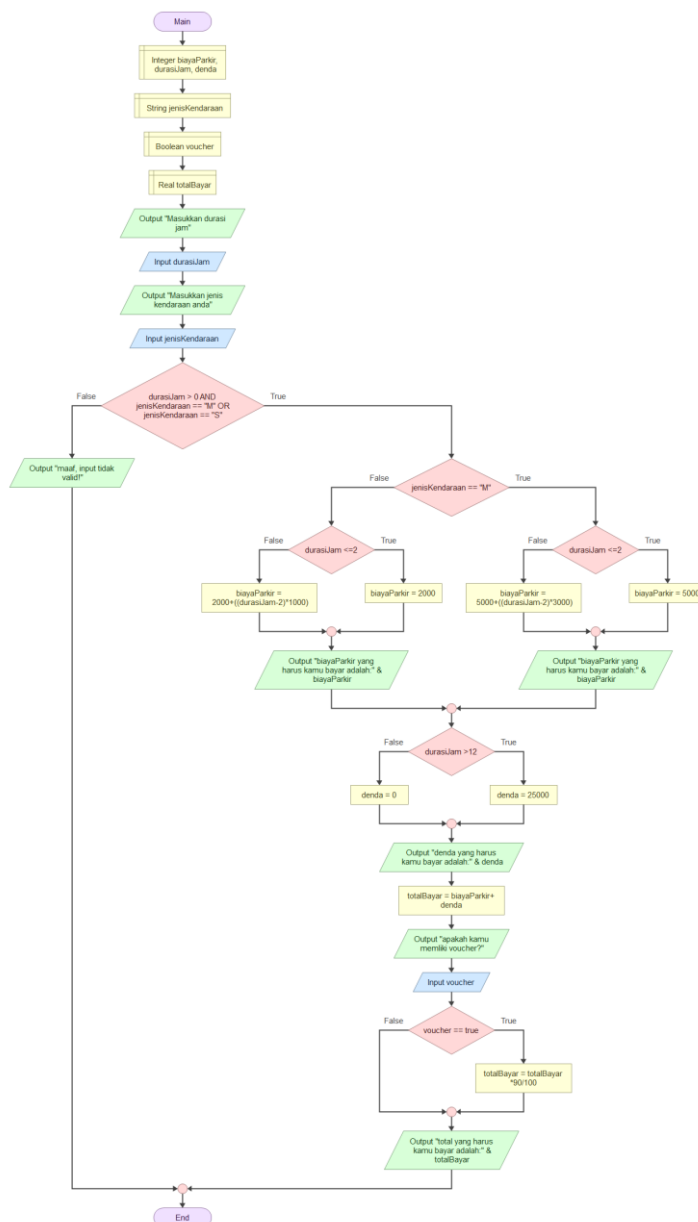
1. Meningkatkan keterampilan visual dalam mendesain diagram alir keputusan yang rapi, terstruktur, dan lolos uji eksekusi pada Flowgorithm.
2. Mengasah ketajaman analisis mahasiswa dalam membandingkan efisiensi waktu eksekusi antar struktur percabangan yang berbeda.
3. Melatih kemampuan diagnostik mahasiswa dalam melacak alur data ketika menemui kegagalan logika pada suatu sistem program.
4. Memberikan pemahaman praktis mengenai cara menyelesaikan masalah penentuan skala prioritas atau hierarki keputusan yang kompleks di ranah administrasi organisasi maupun perbankan.

BAB 2

DESAIN ALGORITMA

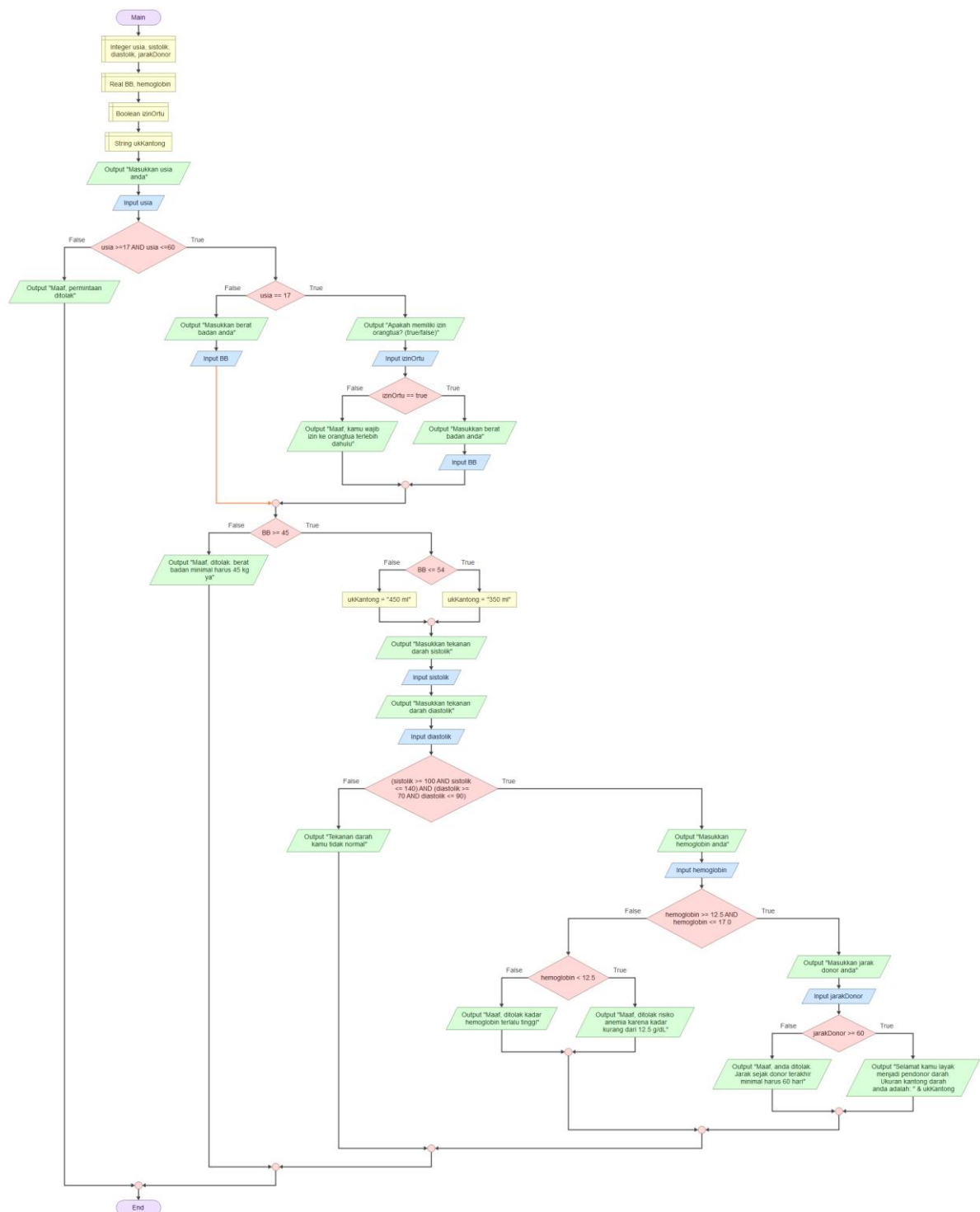
2.1 Desain Flowchart Soal 1: Sistem Penagihan Tarif Parkir Cerdas & Deteksi Inap

Cara Kerja Program: Program menerima input durasi jam dan jenis kendaraan. Proses menggunakan percabangan untuk menghitung tarif parkir berjenjang, menambahkan denda Rp25.000 jika durasi di atas 12 jam, serta memberikan diskon member 10% untuk menghasilkan output total biaya parkir.



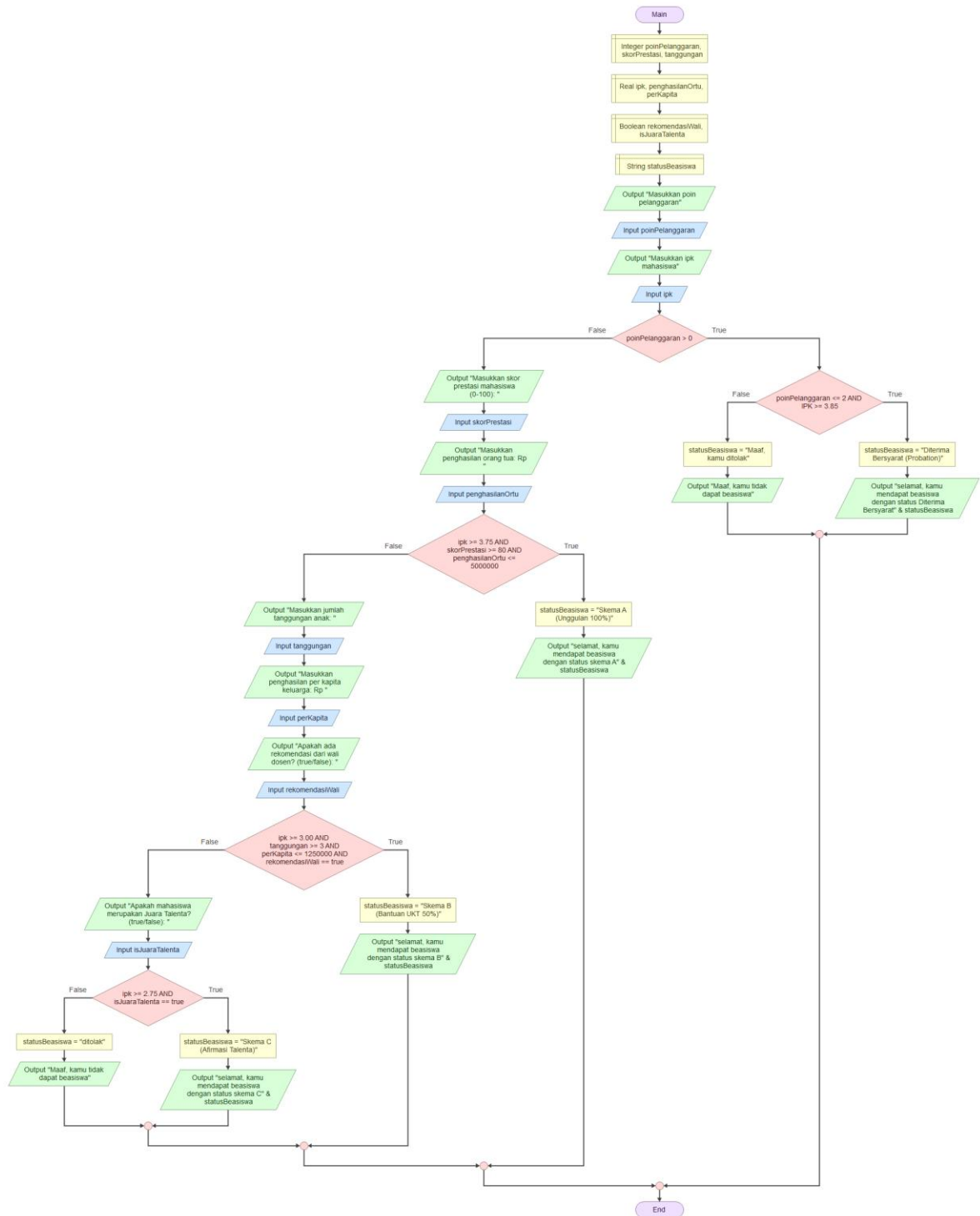
2.2 Desain Flowchart Soal 2: Sistem Skrining Kelayakan Donor Darah PMI

Cara Kerja Program: Program membaca input data fisik dan Riwayat kesehatan calon pendonor. Melalui percabangan bersarang (*nested IF*), program menyeleksi kelayakan donor, memicu pesan penolakan spesifik pada cabang *False* jika ada syarat yang gagal, serta menentukan ukuran kantong darah (350 ml atau 450 ml).



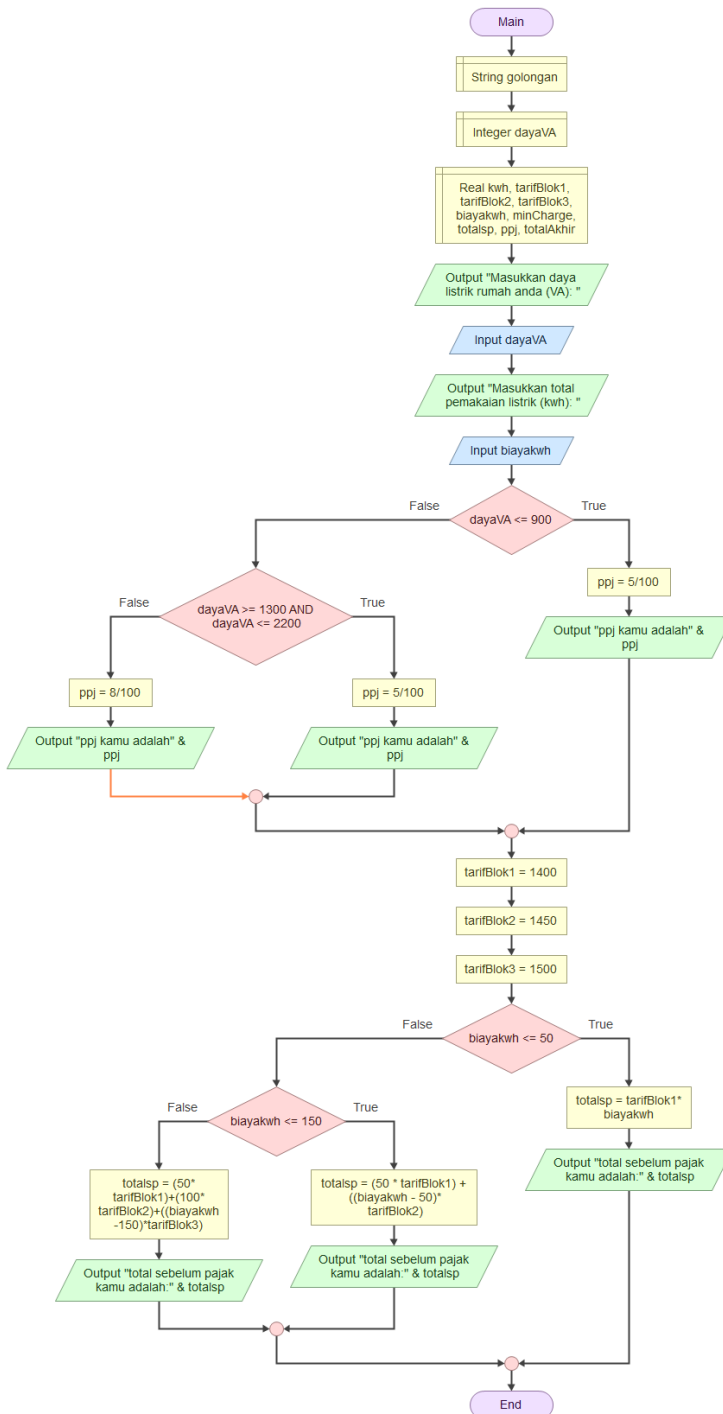
2.3 Desain Flowchart Soal 3: Sistem Seleksi Beasiswa Multitier IT DEL

Cara Kerja Program: Program menerima input poin pelanggaran, IPK, dan kondisi ekonomi. Alur keputusan memeriksa gerbang Komdis untuk menentukan status 'Probation' bagi yang melanggar batas aman, lalu menyeleksi urutan prioritas penerima bantuan mulai dari Skema A, Skema B, hingga Skema C.



2.4 Desain Flowchart Soal 4: Simulasi Tagihan Listrik Multitarif Progresif PLN

Cara Kerja Program: Program menghitung biaya listrik berdasarkan input golongan daya dan total kWh. Algoritma membagi biaya ke dalam 3 blok progresif, menerapkan aturan penalti jam nyala minimum jika pemakaian terlalu rendah, serta menambahkan pajak PPJ (5% atau 8%) untuk memunculkan total tagihan.



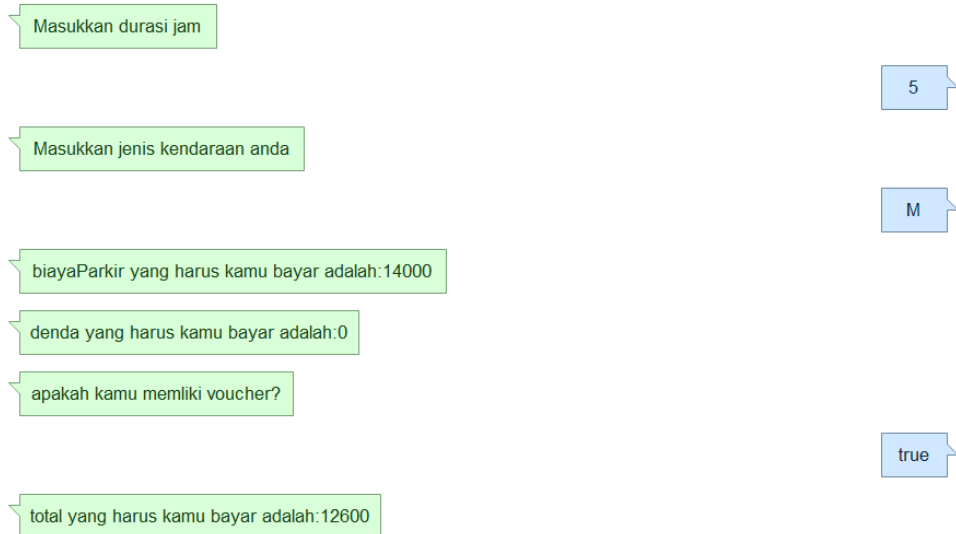
BAB 3

PENGUJIAN & HASIL EKSEKUSI

3.2 Hasil Eksekusi Kasus Uji (Test Cases)

3.2.1 Tabel Pengujian Soal 1: Penagihan Tarif Parkir Cerdas

- **Test Cases 1 : Normal**



- **Test Cases 2 : Batas Ekstrem**



- **Test Cases 2 : Kasus Salah**

Masukkan durasi jam

-5

Masukkan jenis kendaraan anda

X

maaf, input tidak valid!

3.2.2 Tabel Pengujian Soal 2: Skrining Donor Darah PMI

- **Test Case 1: Kasus Normal**



Masukkan usia anda

20

Masukkan berat badan anda

60

Masukkan tekanan darah sistolik

120

Masukkan tekanan darah diastolik

80

Masukkan hemoglobin anda

14

Masukkan jarak donor anda

90

Selamat kamu layak menjadi pendonor darah. Ukuran kantong darah anda adalah: 450 ml

- **Test Case 2: Batas Ekstrem**

Masukkan usia anda

56

Masukkan berat badan anda

21457689

Masukkan tekanan darah sistolik

190

Masukkan tekanan darah diastolik

700

Tekanan darah kamu tidak normal

- **Test Case 3: Kasus Salah**

Masukkan usia anda

35

Masukkan berat badan anda

67

Masukkan tekanan darah sistolik

88

Masukkan tekanan darah diastolik

tujuhpuluh|



✖ Invalid value. Enter a value of type Integer for diastolik

3.2.3 Tabel Pengujian Soal 3: Seleksi Beasiswa Multi-Tier IT Del

- **Test Case 1: Kasus Normal**

Masukkan poin pelanggaran	0
Masukkan ipk mahasiswa	3.80
Masukkan skor prestasi mahasiswa (0-100):	85
Masukkan penghasilan orang tua: Rp	4000000
selamat, kamu mendapat beasiswa dengan status skema ASkema A (Unggulan 100%)	

- **Test Case 2: Batas Ekstrem**

	
Masukkan poin pelanggaran	0
Masukkan ipk mahasiswa	3.50
Masukkan skor prestasi mahasiswa (0-100):	2147483647
Masukkan penghasilan orang tua: Rp	21474836468
Masukkan jumlah tanggungan anak:	7
Masukkan penghasilan per kapita keluarga: Rp	21474836490
Apakah ada rekomendasi dari wali dosen? (true/false):	true
Apakah mahasiswa merupakan Juara Talenta? (true/false):	false

- **Test Case 3: Kasus Salah**

Masukkan poin pelanggaran

0

Masukkan ipk mahasiswa

3

Masukkan skor prestasi mahasiswa (0-100):

80

Masukkan penghasilan orang tua: Rp

duapuluh juta



Invalid value. Enter a value of type Real for penghasilanOrtu

3.2.4 Tabel Pengujian Soal 4: Tagihan Listrik Progresif PLN

- **Test Case 1: Kasus Normal**

Masukkan daya listrik rumah anda (VA):

1300

Masukkan total pemakaian listrik (kwh):

200

ppj kamu adalah0.05

total sebelum pajak kamu adalah:290000

- **Test Case 2: Batas Ekstrem**

Masukkan daya listrik rumah anda (VA):

214748364567

Masukkan total pemakaian listrik (kwh):

45678923

ppj kamu adalah0.08

total sebelum pajak kamu adalah:68518374500

- **Test Case 3: Kasus Salah**

Masukkan daya listrik rumah anda (VA):

1300

Masukkan total pemakaian listrik (kwh):

sembilanratus



 Invalid value. Enter a value of type Real for biayakwh

BAB 4

ANALISIS & PEMBAHASAN LOGIKA

4.1 Peran Tipe Data dan Siklus Variabel dalam Percabangan

Pemilihan tipe data sangat menentukan ketahanan memori program saat menyaring keputusan. Tipe data Integer digunakan untuk variable bulat seperti usia (Soal 1, 2), poin komdis (Soal 3), daya VA, dan pemakaian kWh (Soal 4). Semua variabel Integer ini sukses diuji menggunakan batas memori tertinggi 2147483647 tanpa mengalami eror *overflow* [jCGZji]. Sementara tipe data Real digunakan untuk angka desimal seperti kalkulasi rumus tagihan akhir dan kadar Hb agar nilainya akurat dan tidak salah bulat. Tipe data Boolean (True/False) dipakai secara efisien untuk mendeteksi status biner seperti kepemilikan voucher member (Soal 1), izin orang tua (Soal 2), dan status rekomendasi wali (Soal 3).

4.2 Analisis Tabel Kebenaran Logika Majemuk (Studi Kasus Soal 3)

Sistem seleksi beasiswa IT Del pada Soal 3 memanfaatkan gabungan operator logika AND, OR, dan NOT secara bersarang (*nested IF*). Gerbang utama sukses mendeteksi poin pelanggaran komdis; jika poin > 0 beasiswa langsung gugur ke cabang *False*, kecuali memenuhi syarat dispensasi pas-pasan (poinPelanggaran ≤ 2 AND IPK ≥ 3.85) yang mengeluarkan status output 'Diterima Bersyarat (Probation)'. Jika aman dari komdis, program melakukan resolusi bertingkat menyaring Skema A, B, dan C berdasarkan urutan prioritas kriteria. Jika salah satu syarat majemuk bernilai *False*, alur keputusan otomatis melompat ke cabang di bawahnya secara teratur.

4.3 Aturan Urutan Presedensi Operator dalam Algoritma Progresif

Presedensi operator adalah urutan prioritas eksekusi simbol matematika atau logika oleh komputer. Pada hitungan tarif parkir (Soal 1) dan blok listrik progresif (Soal 4), operator pembagian bulat (\\) dan modulo (Mod) memiliki tingkatan sama kuat sehingga dihitung berurutan dari kiri ke kanan agar sisa potongan energinya akurat. Sementara untuk operator logika pada Soal 2 dan Soal 3, komputer menetapkan aturan kasta prioritas di mana operator NOT akan dihitung paling pertama, diikuti oleh operator AND, dan terakhir operator OR. Pemahaman urutan ini memastikan seluruh percabangan bersarang mengeluarkan output keputusan yang benar dan bebas bug

Link Video YouTube: <https://youtu.be/c3NtA5SfYjE?si=0RYdZ1tBl0-61vAX>

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan diagram alir dan proses pengujian yang telah dilakukan pada Modul 5 ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perancangan menggunakan Flowgorithm terbukti sangat efektif dalam memetakan aturan bisnis dan logika keputusan yang rumit melalui penggunaan simbol decision baku dengan pemisahan jalur True dan False yang jelas serta konvergen sempurna.
2. Penggabungan operator logika majemuk (AND, OR, NOT) di dalam struktur percabangan bersarang (nested IF) mampu menyelesaikan masalah penentuan skala prioritas bersyarat secara akurat tanpa mengalami bug logika, seperti pada seleksi hierarki beasiswa multi-tier IT Del.
3. Melalui penerapan minimal 3 skenario kasus uji (Normal, Batas Ekstrem memori raksasa 2147483647, dan Kasus Salah), seluruh sistem terbukti andal, memiliki ketahanan tipe data yang kuat, serta sukses melakukan diagnostik pesan penolakan secara spesifik pada cabang False